CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Calculer la décomposition de Dunford sans les valeurs propres

Énoncé

Cadre. $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de polynôme caractéristique $\chi_A = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i)^{n_i}$ avec $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ distincts. On note $A = D + N$ sa décomposition de Dunford (D diagonalisable, N nilpotente, $DN = ND$, $D, N \in \mathbb{C}[A]$), $\mathbb{C}[A]$ l'algèbre des polynômes en A (commutative), et

$$P = \prod_{i=1}^{r}(X-\lambda_i), \qquad r_0 = \max_i n_i.$$

L'objectif est de calculer D **sans connaître les** λ_i.

Partie I. Le polynôme P et trois lemmes

1. Montrer que $P = \dfrac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$ (calculable par l'algorithme d'Euclide, sans connaître les λ_i), que $P \wedge P' = 1$, et que $P(D) = 0$.

2. Montrer que $P(A)$ est nilpotente : $P(A)^{r_0} = 0$.

3. Soit $U \in GL_n(\mathbb{C}) \cap \mathbb{C}[A]$. Montrer que $U^{-1} \in \mathbb{C}[A]$. Soit de plus $M \in \mathbb{C}[A]$ nilpotente. Montrer que $U - M$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$.

4. Montrer que pour tout $Q \in \mathbb{C}[X]$, il existe $R_Q \in \mathbb{C}[X,Y]$ tel que $Q(X+Y) = Q(X) + YQ'(X) + Y^2 R_Q(X,Y)$, puis que pour deux matrices B, C qui commutent, $Q(B+C) = Q(B) + CQ'(B) + C^2 R_Q(B,C)$.

Partie II. La méthode de Newton matricielle

On pose $A_0 = A$ et, tant que c'est possible, $A_{k+1} = A_k - P(A_k)\,P'(A_k)^{-1}$. On veut montrer par récurrence la propriété $(\mathcal{H}_k)$: $A_k \in \mathbb{C}[A]$, $P'(A_k)$ *est inversible, et* $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$.

1. Montrer $(\mathcal{H}_0)$. On pourra écrire $UP' + VP = 1$ (Bézout) et appliquer Q3 à $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$.

2. On suppose $(\mathcal{H}_k)$ et on note $Y_k = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}$. Montrer que $P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k)$, et en déduire que $P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\mathbb{C}[A]$.

3. Montrer que $P'(A_{k+1})$ est inversible, et conclure que la suite est bien définie.

4. Montrer que la suite est stationnaire dès que $2^k \geqslant r_0$, que sa valeur finale Δ est diagonalisable, que $A - \Delta$ est nilpotente, et que $\Delta = D$.

Partie III. Un exemple et trois applications

On prend $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer χ_A, P, puis A_1. Vérifier que $A_1 = D$ et donner N.
2. (**Chevalley**) Sans évaluer en A, on cherche directement $Q \in \mathbb{C}[X]$ avec $D = Q(A)$. Montrer que $Q = X^2 - 2X + 2$ convient (on pourra vérifier $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$ et $Q \equiv 2 \pmod{X-2}$), et le retrouver comme $R_1 = X - P(X)U(X)$ où $U \equiv P'^{-1} \pmod{\chi_A/P}$.
3. Calculer e^{tA} pour $t \in \mathbb{R}$ sans diagonaliser, à l'aide de D et N.
4. (**Théorème spectral par Dunford**) Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Montrer que ses valeurs propres complexes sont réelles, puis que dans sa décomposition de Dunford, N est symétrique et nilpotente, donc nulle. Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\chi_A = \prod (X - \lambda_i)^{n_i}$; Cayley-Hamilton $\chi_A(A) = 0$.
- $P \wedge P' = 1$, $P(A)^{r_0} = 0$, Taylor à l'ordre 2.
- Partie II : $A_1 = A - P(A)P'(A)^{-1}$.

Ce qu'on te demande. La partie diagonalisable D de A = D + N annule le polynôme P = _A / (_A _A), calculable par l'algorithme d'Euclide. On calcule D comme « racine » de P par une méthode de Newton matricielle A_{k+1} = A_k − P(A_k)P (A_k)$^{-1}$, qui s'arrête en un nombre fini d'étapes. Applications : un exemple complet, la version polynomiale de Chevalley, l'exponentielle et le théorème spectral.

Corrigé

Question 1

λ_i est racine de χ'_A de multiplicité exactement $n_i - 1$: en effet $\chi_A = (X - \lambda_i)^{n_i} g$ avec $g(\lambda_i) \neq 0$, donc $\chi'_A = (X-\lambda_i)^{n_i-1}(n_i g + (X-\lambda_i)g')$ et le second facteur vaut $n_i g(\lambda_i) \neq 0$ en λ_i. Les racines de χ'_A hors des λ_i ne divisent pas χ_A. Donc

$$\chi_A \wedge \chi'_A = \prod_i (X - \lambda_i)^{n_i - 1}, \qquad \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi'_A} = \prod_i (X - \lambda_i) = P.$$

P est scindé à racines simples, donc $P \wedge P' = 1$. D est diagonalisable, de mêmes valeurs propres que A (car $\chi_D = \chi_A$, A et D étant cotrigonalisables avec N nilpotente), donc D est semblable à une matrice diagonale à coefficients parmi les λ_i, et $P(D) = 0$.

Question 2

$P^{r_0} = \prod (X-\lambda_i)^{r_0}$ et $r_0 \geqslant n_i$ pour tout i, donc $\chi_A \mid P^{r_0}$. Par Cayley-Hamilton, $P(A)^{r_0} = P^{r_0}(A) = 0$.

Question 3

$U^{-1} \in \mathbb{C}[U]$. Soit $\chi_U = \sum_{i=m}^{n} a_i X^i$ avec $a_m \neq 0$. Comme U est inversible et $U^m \sum_{i\geqslant m} a_i U^{i-m} = 0$, on a $\sum_{i\geqslant m} a_i U^{i-m} = 0$, d'où $a_m I_n = -U \sum_{i>m} a_i U^{i-m-1}$, et

$$U^{-1} = -\frac{1}{a_m} \sum_{i>m} a_i U^{i-m-1} \in \mathbb{C}[U] \subset \mathbb{C}[A].$$

$U - M$. $U, M \in \mathbb{C}[A]$ commutent ; soit $M^s = 0$. Alors $(U^{-1}M)^s = U^{-s}M^s = 0$ et

$$\begin{aligned}(U-M)\sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^k &= \sum_{k=0}^{s-1} U^{-k}M^k - \sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^{k+1} \\ &= I_n - U^{-s}M^s = I_n.\end{aligned}$$

$U - M$ est inversible, d'inverse $\sum_{k=0}^{s-1} U^{-k-1}M^k \in \mathbb{C}[A]$.

Question 4

Pour $Q = X^p$, $p \geqslant 2$, par le binôme :

$$(X+Y)^p = X^p + pYX^{p-1} + Y^2 \sum_{k=2}^{p} \binom{p}{k} Y^{k-2}X^{p-k},$$

et pour $p \leqslant 1$, $R = 0$ convient. La propriété est stable par combinaison linéaire ($R_{Q_1+\lambda Q_2} = R_{Q_1} + \lambda R_{Q_2}$), donc vraie pour tout Q.

Si $BC = CB$, l'application $F(X,Y) \mapsto F(B,C)$ est un morphisme d'anneaux de $\mathbb{C}[X,Y]$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ (c'est la commutativité qui permet le binôme). L'identité polynomiale se transporte :

$$Q(B+C) = Q(B) + C\,Q'(B) + C^2 R_Q(B,C).$$

Question 5

$P \wedge P' = 1$ (Q1) : il existe U, V avec $UP' + VP = 1$, d'où $U(A)P'(A) = I_n - V(A)P(A)$. Or $(V(A)P(A))^{r_0} = V(A)^{r_0}P(A)^{r_0} = 0$ (Q2). Par Q3 avec $U = I_n$, $M = V(A)P(A)$: $W = U(A)P'(A)$ est inversible, d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$. Alors $(W^{-1}U(A))P'(A) = I_n$: $P'(A)$ est inversible, d'inverse $W^{-1}U(A) \in \mathbb{C}[A]$. Enfin $P(A_0) = P(A) = P(A)^{2^0}$.

Question 6

A_k et Y_k sont dans $\mathbb{C}[A]$ (par $(\mathcal{H}_k)$ et Q5/Q3), donc commutent. Par Q4 :

$$P(A_{k+1}) = P(A_k + Y_k) = P(A_k) + Y_k P'(A_k) + Y_k^2 R_P(A_k, Y_k).$$

Or $Y_k P'(A_k) = -P(A_k)P'(A_k)^{-1}P'(A_k) = -P(A_k)$: les deux premiers termes s'annulent.

$$P(A_{k+1}) = Y_k^2 R_P(A_k, Y_k) = P(A_k)^2 (P'(A_k)^{-1})^2 R_P(A_k, Y_k).$$

Avec $P(A_k) = P(A)^{2^k} B_k$, $B_k \in \mathbb{C}[A]$: $P(A_{k+1}) = P(A)^{2^{k+1}} B_{k+1}$ avec $B_{k+1} \in \mathbb{C}[A]$.

$$P(A_{k+1}) \in P(A)^{2^{k+1}}\,\mathbb{C}[A].$$

Question 7

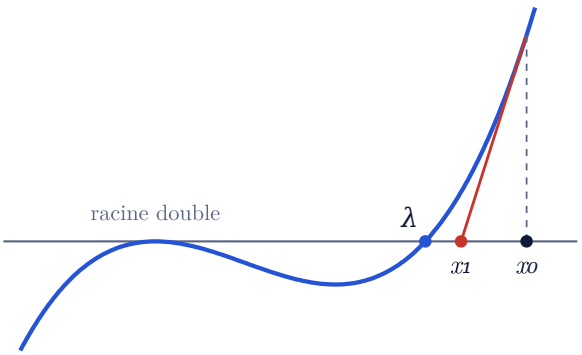
Par Q4 appliqué à P' (on ne garde que l'ordre 1) : $P'(A_k+Y_k) = P'(A_k)+Y_kT$ avec $T = P''(A_k)+Y_kR_{P'}(A_k,Y_k) \in \mathbb{C}[A]$. Or $Y_k = -P(A)^{2^k}B_kP'(A_k)^{-1}$ est nilpotente (produit commutatif contenant le facteur nilpotent $P(A)$), donc Y_kT aussi. Par Q3, $P'(A_{k+1}) = P'(A_k) - (-Y_kT)$ est inversible d'inverse dans $\mathbb{C}[A]$, et $A_{k+1} \in \mathbb{C}[A]$. $(\mathcal{H}_{k+1})$ est établie.

Question 8

Si $2^k \geqslant r_0$: $P(A_k) \in P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A] = \{0\}$ (Q2), donc $A_{k+1} = A_k$: la suite est stationnaire, de valeur Δ avec $P(\Delta) = 0$. P est scindé à racines simples : Δ est diagonalisable.

$A - \Delta = \sum_{j<k}(A_j - A_{j+1}) = -\sum_{j<k} Y_j$, somme de matrices nilpotentes de $\mathbb{C}[A]$ qui commutent : elle est nilpotente. Δ et $A-\Delta$ sont dans $\mathbb{C}[A]$, donc commutent. Par unicité de la décomposition de Dunford :

$\Delta = D$: la méthode atteint D en au plus $\lceil \log_2 r_0 \rceil$ étapes, sans calculer de valeur propre.



La méthode de Newton $x_{k+1} = x_k - \frac{P(x_k)}{P'(x_k)}$ remplace la courbe par sa tangente. Elle converge vite vers une racine **simple** ; c'est pourquoi on remplace χ_A (racines multiples) par $P = \frac{\chi_A}{\chi_A \wedge \chi_A'}$, à racines simples. Pour les matrices, la convergence devient même **finie**.

Question 9

$\chi_A = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 & 0 \\ 0 & X-1 & 0 \\ 1 & -2 & X-2 \end{pmatrix} = (X-2)(X-1)^2$ (troisième colonne). $\chi_A' = (X-1)(3X-5)$, $\chi_A \wedge \chi_A' = X-1$, $P = (X-1)(X-2) = X^2 - 3X + 2$, $r_0 = 2$: **une seule étape** suffit.

$$P(A) = (A-I)(A-2I) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$P'(A) = 2A - 3I = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$. Comme $(2X-3)^2 = 4P + 1$ et $P(A)^2 = 0$: $P'(A)^{-1} = P'(A)(I - 4P(A)) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Puis

$$P(A)P'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_1 = A - P(A)P'(A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

On vérifie $P(A_1) = 0$. Donc :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad N = A - D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad N^2 = 0.$$

Question 10

$Q = X^2 - 2X + 2 = (X-1)^2 + 1$: $Q \equiv 1 \pmod{(X-1)^2}$, et $Q(2) = 2$. Sur le sous-espace caractéristique $\ker(A-I)^2$, $Q(A)$ vaut I ; sur $\ker(A-2I)$, il vaut $2I$: c'est exactement D. Calcul : $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ et

$$A^2-2A+2I=\begin{pmatrix}1-2+2 & 2-2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -3+2 & 5-4 & 4-4+2\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}=D.\ \checkmark$$

Newton formel : $\chi_A/P=X-1$ et $P'(1)=-1$, donc $U=-1$ vérifie $UP'\equiv 1 \pmod{X-1}$. Alors $R_1=X-P(X)U(X)=X+X^2-3X+2=X^2-2X+2=Q$.

Question 11

D et N commutent, donc $e^{tA}=e^{tD}e^{tN}$, et $N^2=0$ donne $e^{tN}=I+tN$. Comme $(D-I)(D-2I)=0$, les projecteurs spectraux sont $\Pi_1=2I-D$ et $\Pi_2=D-I$ ($\Pi_1+\Pi_2=I$, $D=\Pi_1+2\Pi_2$), et $e^{tD}=e^t\Pi_1+e^{2t}\Pi_2$. Avec $\Pi_2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\-1&1&1\end{pmatrix}$ et $\Pi_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&-1&0\end{pmatrix}$:

$$e^{tD}=\begin{pmatrix}e^t & 0 & 0\\ 0 & e^t & 0\\ e^t-e^{2t} & e^{2t}-e^t & e^{2t}\end{pmatrix},\qquad e^{tA}=e^{tD}\begin{pmatrix}1&t&0\\0&1&0\\0&t&1\end{pmatrix}.$$

$$\boxed{e^{tA}=\begin{pmatrix}e^t & te^t & 0\\ 0 & e^t & 0\\ e^t-e^{2t} & e^{2t}-e^t+te^t & e^{2t}\end{pmatrix}.}$$

Question 12

Valeurs propres réelles. Si $SU = \lambda U$, $U \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$: $\lambda\, {}^t\bar{U}U = {}^t\bar{U}SU = {}^t(\overline{SU})U = \bar{\lambda}\, {}^t\bar{U}U$ (S réelle symétrique), et ${}^t\bar{U}U = \sum |u_i|^2 > 0$, donc $\lambda = \bar{\lambda}$. χ_S est scindé sur $\mathbb{R}$.

$N = 0$**.** Par Dunford sur $\mathbb{R}$, $S = D + N$ avec $D = Q(S)$, $N = S - Q(S)$, $Q \in \mathbb{R}[X]$. Comme ${}^t(S^k) = S^k$, N est symétrique. N est nilpotente, N^2 aussi, donc $\mathrm{Tr}(N^2) = 0$. Mais $\mathrm{Tr}(N^2) = \mathrm{Tr}({}^tNN) = \sum_{i,j} N_{i,j}^2$. Donc $N = 0$.

$S = D$ est diagonalisable, à valeurs propres réelles.

Le piège

Partie I. Le binôme de Newton $(B+C)^p = \sum \binom{p}{k} B^k C^{p-k}$ est faux si $BC \neq CB$. Ici toutes les matrices manipulées sont dans $\mathbb{C}[A]$, qui est commutative : c'est ce qui rend tout le calcul légitime.
Partie II. Le schéma ne converge pas vers une valeur propre (comme le ferait Newton pour un nombre réel) mais vers une **matrice** : chaque bloc caractéristique de A est « attiré » vers λ_i fois l'identité de ce bloc. Il faut donc P à racines simples, sinon $P'(A_k)$ n'est pas inversible.
Partie III. Dans l'exemple, A a une seule valeur propre double mais $D \neq I$: D n'est pas la partie diagonale de A ! La décomposition « diagonale + reste » d'une matrice ne donne pas Dunford en général, car le reste ne commute pas avec la diagonale.

La méthode

Partie I. Travailler dans l'algèbre commutative $\mathbb{C}[A]$: on y calcule comme avec des nombres (binôme, Taylor, inverses par séries finies quand un terme est nilpotent).
Partie II. Convergence quadratique de Newton : l'erreur est élevée au carré à chaque étape. Quand l'erreur vit dans un idéal nilpotent ($P(A)^{2^k}\mathbb{C}[A]$), elle devient exactement nulle en temps fini.
Partie III. Pour calculer avec une matrice non diagonalisable (puissances, exponentielle) : $A = D + N$ avec $DN = ND$, D s'écrit avec ses projecteurs spectraux (polynômes en D), et N ne fait apparaître qu'un nombre fini de termes.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur scindé simple.**

$$A \text{ diag.} \iff \exists P \text{ SRS},\ P(A) = 0; \qquad P \text{ à racines simples} \iff P \wedge P' = 1.$$

- **Bézout dans $\mathbb{K}[X]$.**

$$P \wedge Q = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X],\ UP + VQ = 1.$$

- **Décomposition de Dunford.**

$$\chi_A \text{ scindé} \implies \exists!(D, N),\ A = D + N,\ D \text{ diag.},\ N \text{ nilp.},\ DN = ND; \qquad D, N \in \mathbb{K}[A].$$

Diagonalisable et nilpotente $\Rightarrow$ nulle.